

矩阵

考情分析

矩阵知识点较繁杂，灵活性很高，考查重难点
矩阵相乘性质良好，矩阵相加性质很差，为考查难点

可逆矩阵的定义

设 A, B 是 n 阶矩阵，若有 $AB = BA = E$ ，则称 A, B 互逆

注： A, B 均为方阵时： $AB = E \Leftrightarrow BA = E$

等价矩阵

A, B 同型，且 $r(A) = r(B)$
 $\Leftrightarrow$ 存在可逆方阵 P, Q ，使 $B = PAQ$

注：任意两个等价矩阵均可通过初等变换转化

矩阵的等价标准型

$$\begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} E_r & O \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} E_r \\ O \end{bmatrix}$$

注：任意矩阵均可经初等变换转化为等价标准型

重要矩阵性质

$$AB = O \not\Leftrightarrow BA = O$$

几种重要矩阵

数量矩阵： kE
反对称矩阵： $A^T = -A \quad (a_{ii} = 0)$

矩阵的秩

$r(A) = k$
 $\Leftrightarrow$ 存在 k 阶子式不为0， $k + 1$ 阶子式全为0
 $\Leftrightarrow$ 最大线性无关组向量个数

注：在行阶梯型下讨论非零行数（每台阶只能有一行）

施密特正交化

$$\begin{aligned} \beta_1 &= \alpha_1 \\ \beta_2 &= \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 \quad \left(\alpha_2 - \frac{|\alpha_2||\beta_1|\cos\theta}{|\beta_1||\beta_1|}\beta_1 = \alpha_2 - \underbrace{|\alpha_2|\cos\theta}_{\alpha_2 \text{ 投影长度}} \cdot \underbrace{\frac{\beta_1}{|\beta_1|}}_{\text{单位化}\beta_1} \right) \\ \beta_3 &= \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)}\beta_2 \end{aligned}$$

矩阵的运算

分配律： $A(B \pm C) = AB \pm AC$;
结合律： $A(BC) = (AB)C$

四大运算可交换

$$\begin{aligned} (A^*)^{-1} &= (A^{-1})^* & (A^*)^T &= (A^T)^* & (A^T)^{-1} &= (A^{-1})^T \\ (A^k)^T &= (A^T)^k & (A^k)^{-1} &= (A^{-1})^k & (A^k)^* &= (A^*)^k \end{aligned} \quad (k \text{ 为正整数})$$

三大运算“乘法倒序”

$$\begin{aligned} (AB)^{-1} &= B^{-1}A^{-1} & (AB)^T &= B^T A^T & (AB)^* &= B^* A^* \\ (kA)^T &= kA^T, \\ (kA)^n &= k^n A^n \\ AuBkC &= ukABC \quad (\text{系数可任意改变位置}) \end{aligned}$$

逆矩阵与伴随矩阵

逆矩阵 (A, B 均为方阵): $AB = E \quad (A = B^{-1}, B = A^{-1})$

$$(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1} \quad |A^{-1}| = |A|^{-1}$$

性质:

$$A \text{ 可逆} \Leftrightarrow A^{-1}, A^*, A^T \text{ 可逆}$$

伴随矩阵 (方阵): $AA^* = A^*A = |A|E$ (拉普拉斯展开原理)

$$(kA)^* = k^{n-1}A^* \quad |A^*| = |A|^{n-1} \quad (A^*)^* = |A|^{n-2}A$$

$$|A| \neq 0 \text{ 时}, A^* = |A|A^{-1}$$

逆矩阵与伴随矩阵的等价结论

$$r(A) = n \Leftrightarrow |A| \neq 0 \Leftrightarrow |A^*| = |A|^{n-1} \neq 0 \Leftrightarrow r(A^*) = n$$

$$\begin{aligned} r(A) = n-1 &\Leftrightarrow |A| = 0 \text{ 且 } A \text{ 中至少有一个 } n-1 \text{ 阶子式不为零} \\ &\Leftrightarrow AA^* = |A|E = O \text{ 且存在 } A_{ij} \neq 0 \\ &\Leftrightarrow r(A) + r(A^*) = n \text{ 且 } A^* \neq O \\ &\Leftrightarrow r(A^*) = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(A) < n-1 &\Leftrightarrow A \text{ 的任意 } n-1 \text{ 阶子式全为零} \\ &\Leftrightarrow A^* \text{ 的所有元素 } A_{ij} = 0 \\ &\Leftrightarrow A^* = O \\ &\Leftrightarrow r(A^*) = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(A^*) &= n \Leftrightarrow r(A) = n; \\ r(A^*) &= 1 \Leftrightarrow r(A) = n-1; \\ r(A^*) &= 0 \Leftrightarrow r(A) < n-1 \\ &(\text{按定义理解}) \end{aligned}$$

三大初等变换

$$E_{ij}, \quad E_i(k), \quad E_{ij}(k)$$

左乘行变换, 右乘列变换, 下标由“近往远读”

$$\begin{array}{lll} E_{ij}: \text{互换} & [E_{ij}]^{-1} = E_{ij} & |E_{ij}| = -1 \\ E_i(k): \text{倍乘} & [E_i(k)]^{-1} = E_i(\frac{1}{k}) & |E_i(k)| = k \\ E_{ij}(k): \text{倍加} & [E_{ij}(k)]^{-1} = E_{ij}(-k) & |E_{ij}(k)| = 1 \end{array}$$

注: j 行 k 倍加到 i 行, i 列 k 倍加到 j 列

分块矩阵初等变换

行变换左乘分块、列变换右乘分块

前提, 行列对应

$$\begin{pmatrix} E_m & O \\ G & E_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ GA + C & GB + D \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} P & O \\ O & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} PA & PB \\ C & D \end{pmatrix} \quad (P \text{不可逆也成立, 但非初等变换})$$

$$\begin{pmatrix} O & E_n \\ E_m & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C & D \\ A & B \end{pmatrix}$$

$$\text{舒尔公式 (理解灵活使用): } \begin{pmatrix} E & O \\ -CA^{-1} & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ O & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}$$

$$\text{行列式与一般初等变换同理: } \begin{vmatrix} E_m & O \\ G & E_n \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} P & O \\ O & E \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} O & E_n \\ E_m & O \end{vmatrix}$$

分块矩阵的运算

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} A^T & C^T \\ B^T & D^T \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} B & \\ D & C \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} B^{-1} & \\ -C^{-1}DB^{-1} & C^{-1} \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} B & \\ C & D \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -C^{-1}DB^{-1} & C^{-1} \\ B^{-1} & \end{pmatrix}$$

(主、副对角仅位置不同, 在相应位置上: 负的, 左乘行逆, 右乘列逆) (其余分块同理)

$$\begin{pmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & \ddots \\ & & & A_s \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & & \\ & A_2^{-1} & \\ & & \ddots \\ & & & A_s^{-1} \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} & & A_1 \\ & & A_2 \\ \dots & & \\ A_s & & \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} & & A_s^{-1} \\ & & \dots \\ & A_2^{-1} & \\ A_1^{-1} & & \end{pmatrix}$$

分块矩阵的秩

$$r \begin{pmatrix} A & \\ & B \end{pmatrix} = r(A) + r(B);$$

$$r \begin{pmatrix} A & \\ C & B \end{pmatrix} = r(A) + r(B) \quad (A \text{列满秩或} B \text{行满秩时})$$

(按A, B极大线性无关组线性表出C把握)

$$r \begin{pmatrix} A & D \\ C & B \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{无关}} r \begin{pmatrix} A & \\ C & B \end{pmatrix} \geq r \begin{pmatrix} A & \\ & B \end{pmatrix} = r(A) + r(B)$$

(其余二维上下三角分块阵同理, 无零分块则无以上结论)

秩的性质1

$$A = 0 \Leftrightarrow r(A) = 0; \quad A \neq 0 \Leftrightarrow r(A) \geq 1$$

$$r(A_{m \times n}) \leq \min\{m, n\}$$

$$|r(A) - r(B)| \leq r(\alpha A + \beta B) \leq r([A, B]) \leq r(A) + r(B) \quad (\text{线性表出理解})$$

$$r(A) + r(B) - n \leq r(A_{m \times n} B_{n \times s}) \leq \min\{r(A), r(B)\} \quad (\text{矩阵的秩, 越乘越小});$$

$$r(AB) = r(A), r(B) \quad (\text{左乘列满秩, 或右乘行满秩, 包括可逆矩阵})$$

$$r([A, B]) \geq \max\{r(A), r(B)\} \quad (\text{矩阵的秩, 越拼越大})$$

$$A_{m \times n} B_{n \times s} = O \Rightarrow \begin{cases} B \text{的列向量都是方程组} Ax = 0 \text{的解} \\ r(A) + r(B) \leq n \end{cases}$$

n 阶矩阵满足 $A^2 - (k_1 + k_2)A + k_1k_2E = O$, $k_1 \neq k_2$, 则 $r(A - k_1E) + r(A - k_2E) = n$

秩的性质2

存在一个 k 阶子式 $\neq 0 \Rightarrow r(A) \geq k$

$A_{n \times n}$ 可逆 $\Leftrightarrow |A| \neq 0 \Leftrightarrow r(A) = n \Leftrightarrow A$ 为非奇异矩阵

$A^k = O \Rightarrow |A| = 0$ (初等矩阵不改变秩)
 A, B 均为 n 阶方阵, AB 满秩 $\Leftrightarrow A, B$ 满秩 (可推广)

迹的性质

$$tr(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii} = \sum_{i=1}^n \lambda_i = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn} = \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n \quad (\text{相似不变性, 与能否相似对角化无关})$$

$$tr(ABC) = tr(BCA), \quad tr(ABC) \neq tr(ACB) \quad (\text{循环变序性})$$

$$tr(\alpha A + \beta B) = \alpha tr(A) + \beta tr(B) \quad (\text{线性叠加性})$$

$$tr(A^T) = tr(A)$$

若 $r(A) = 1$, 即 $A = \alpha \beta^T$ (列乘行), 则
 $tr(A) = \alpha^T \beta = \lambda$ (其余特征值为0), $A^n = \lambda^{n-1} A$

矩阵重要经验

1. A_{ij}, A^*, A^{-1} 密不可分, 常以其间关系出题
2. 满足 $AB = BA$ 的情形不止 $AB = E$, 如 A, B 为对角矩阵、零矩阵等等

讨论 $|A|=0$ 常用方法

1. $r(A) < n$
2. $Ax = 0$ 有非零解
3. $|A| = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n$

具体型矩阵含参数讨论秩问题

1. 初等变换 (主要方法)
注意灵活, 初等行变换, 转置后初等行变换均可, 调整向量顺序
非齐次方程组 (A, b) 中, 可灵活调整 A 列向量顺序, 方便变换

2. 借助行列式

注: $a + 2$ 任意用, $\frac{1}{a+2}$ 仅在分类讨论后用

抽象逆矩阵求解

1. 长除法因式分解求逆
 $A^2 + A = 2E$, 求 $(A + 3E)^{-1}$
 $\frac{A^2 + A - 2E}{A + 3E}$ (整商) $+ aE$ (余数) $= O$

2. 矩阵关系推导
善用单位矩阵 E 拆解构造定义 (可逆矩阵、正交矩阵、相似变换等)
 $A, B, A + B$ 均可逆, 证 $A^{-1} + B^{-1}$ 可逆 $\rightarrow A^{-1} + B^{-1} = A^{-1}(B + A)B^{-1}$

3. 观察矩阵形式, 灵活乘相关矩阵进行消除
例: $A, E - A$ 均可逆, $[E - (E - A)^{-1}]B = A$, 求 $B - A$
 $[E - A](E - (E - A)^{-1})B = A - A^2$
 $B - AB - B = A - A^2 \rightarrow -AB = A - A^2 \rightarrow B - A = -E$

抽象矩阵证明可逆

行列式、方程组仅有零解等：

分块矩阵（初等变换化分块对角，行列式不为0）
题设出现行列式信息

逆矩阵计算

1. $A^{-1} = \frac{A^*}{|A|}$ （适用低阶，二阶 A^* ：主对角互换，副对角添负号）

2. $(A : E) \rightarrow (E : A^{-1})$ （ E 起记录作用）

3. 初等矩阵拆解、分块矩阵求逆

特殊技巧：

$$(A^{-1} - E)^{-1} \rightarrow ((E - A)A^{-1})^{-1} \rightarrow A(E - A)^{-1}$$

矩阵A的n次方计算

1. 数学归纳法情形：由低到高寻找规律

$$2. A = \begin{pmatrix} \lambda & a & b \\ & \lambda & c \\ & & \lambda \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & a & b \\ & 0 & c \\ & & 0 \end{pmatrix}}_{B} + \underbrace{\begin{pmatrix} \lambda & & \\ & \lambda & \\ & & \lambda \end{pmatrix}}_{\lambda E}$$

$B^3 = O$ （ n 维同型矩阵 n 次方为 O ）

3. $r(A) = 1 \Rightarrow A = \alpha \beta^T$ （列乘行）
 $A^n = (tr A)^{n-1} A$

4. 灵活运用相似变换、初等变换、矩阵运算等

矩阵方程问题

矩阵可逆：灵活使用矩阵关系提取 X

$$AX = B, XA = B, AXB = C \\ \Rightarrow X = A^{-1}B, X = BA^{-1}, X = A^{-1}CB^{-1}$$

A, B 不可逆： $AX = B$ （增广矩阵解非齐次方程组问题， X 不唯一）